

Materia: Electrónica I	Código: 25.15
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 19/6/2024 15:44:15	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
45	hs. teóricas
45	hs. prácticas
12	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción a los circuitos electrónicos: dispositivos y circuitos básicos. Análisis de circuitos con diodos. Análisis de circuitos con transistores bipolares. Análisis de circuitos con transistores de efecto de campo (FETS). Análisis del comportamiento de semiconductores en baja señal, gran señal y conmutación. Optoacopladores.

➤ Presentación de la materia:

Electrónica I representa el ingreso pleno al análisis y diseño de circuitos con semiconductores, apoyándose en los conocimientos de dispositivos y de análisis de circuitos eléctricos que el estudiante va desarrollando a lo largo de su carrera. Para la correcta ejecución de los trabajos prácticos deberá tener conocimiento de manejo de los equipos básicos presentes en un laboratorio de electrónica.

Esta materia es fundacional y provee a quien la cursa la capacidad de analizar o diseñar circuitos lineales en base a modelos equivalentes.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Generar la rutina del análisis en base a modelos equivalentes, lo cual sirve para el caso de circuitos con semiconductores o para cualquier otro sistema lineal.

Identificar las potencialidades del uso de semiconductores en el ámbito lineal (analógico)

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Teoremas lineales.	Recopilación de todos los teoremas, técnicas de resolución y recursos necesarios para resolver circuitos lineales.
Circuitos con Diodos.	Circuitos típicos en base a los distintos tipos de junturas y diodos. Circuito rectificador en todas sus variantes, reguladores, protecciones, limitadores, etc. Incluye Optoacopladores.
Conceptos de polarización.	Análisis de las distintas estrategias de circuitos de polarización de transistores en general. Malla de entrada, malla de salida.
Análisis incremental.	Análisis incremental de amplificadores con señales débiles a frecuencias medias. Comparación entre etapas básicas.
Circuitos con dispositivos x-FET.	Resolución y diseño de amplificadores basados en los diferentes tipos de Field Effect Transistors (FET).
Amplificadores multietapa.	Comparación de estrategias de acople entre etapas. Circuitos típicos: Darlington, Cascode, etc.
Fuentes de corriente.	Revisión de todas las formas de entregar una corriente constante, análisis comparativo de todas las variantes.
Amplificadores Diferenciales.	Análisis de la configuración LONG TAIL en todas sus variantes y mejoras. Incluye análisis de amplificadores operacionales.
Respuesta en Frecuencia.	Aplicación de estrategias de constantes de tiempo al análisis de circuitos según el Método de Hajimiri.
Etapas de Potencia.	Circuitos de salida de amplificadores.

➤ Estrategias de enseñanza:

Se realizan clases teórico-prácticas presenciales en los horarios indicados por la Secretaría Académica, dedicándose la parte final de las mismas para la atención de consultas. Se incluyen dos trabajos de laboratorio grupales, polls, juegos de rol y entrevistas personales con cada alumno para fomentar la participación en la cursada.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo de Laboratorio No 1	Experiencia de medición y análisis con topologías básicas
Trabajo de Laboratorio No 2	Experiencia de diseño y análisis con topologías complejas

➤ Recursos didácticos:

Además del material distribuido en clase se cuenta con:

- Videos educativos disponibles en CAMPUS.
- Presentaciones de clase disponible en CAMPUS antes de cada clase que facilitan la toma de apuntes.
- Clases grabadas de años anteriores.
- Laboratorio de electrónica con equipamiento básico (Tester, Osciloscopio, fuente de alimentación, generadores de señal).

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Será mediante dos evaluaciones parciales escritas (Primera Evaluación Parcial y Segunda Evaluación Parcial), cada una de ellas con una fecha de recuperación. Serán calificadas de 0 a 10, resultando aprobadas aquellas que obtengan una nota de 4 (cuatro) o superior. Como condición necesaria para rendir cada uno de los exámenes parciales, el Jefe de TP exigirá la aprobación del trabajo de laboratorio respectivo.

En el caso de requerirse de la instancia de un recuperatorio para aprobar uno de los parciales - y siempre que el recuperatorio reúna las condiciones para ser aprobado -la calificación definitiva del parcial será lo que resulte mayor entre 4 (cuatro) o el promedio entre el parcial original y el recuperatorio.

Ocasionalmente se realizarán micro-evaluaciones o trabajos en grupo con calificación, sobre temas de clases anteriores y conceptos básicos del tema del día. Esas calificaciones se registran con fines de seguimiento y control,

mas no inciden en la nota de cursada.

Requisitos de aprobación:

Se requieren tres condiciones básicas: (1) Tener aprobadas las dos evaluaciones parciales, (2) cumplimentada la asistencia a por lo menos el 80% de las clases teórico-prácticas y (3) la presentación de los trabajos prácticos de laboratorio en la modalidad indicada por el jefe de trabajos prácticos.

La calificación de la cursada resultará del promedio de las dos evaluaciones parciales.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	MICROELECTRONIC CIRCUITS 8th Edition – SEDRA/SMITH @2020 - OXFORD UNIVERSITY PRESS
2	Electronic Devices and Circuit Theory (2015) - Eleventh Edition - Robert L. Boylestad / Louis Nashelsky

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	MICROELECTRONIC CIRCUITS 4th. Edition – SEDRA/SMITH – OXFORD UNIVERSITY PRESS
2	ANALYSIS AND DESIGN OF ANALOG INTEGRATED CIRCUITS - Fifth Edition - PAUL R. GRAY / ROBERT G. MEYER - University of California